



CLEAN WAVE

Proyecto Integrador | 7°1^a Aviónica

Andrusiw Federico, Kearney Lucas, Amarin Santiago, Fanello Leonel, Epelbaum Lautaro

E.E.S.T N°7
- Quilmes

OBJETIVO

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de ríos, lagunas y mares mediante boyas con sensores que den información en tiempo real para dar a conocer los datos de la contaminación.

UTILIDADES

CleanWave puede utilizarse en sectores urbanos donde la acumulación de residuos flotantes, turbidez, ácidos en el agua, sólidos disueltos, conductividad eléctrica y demás que afecte el paisaje y el ecosistema.

También aportaría beneficios indirectos a la comunidad, ya que contribuiría a la reducción de focos de contaminación, a la mejora visual del entorno y a la concientización sobre el impacto de los residuos plásticos y desechos en los afluentes. Desde el punto de vista tecnológico, también sirve como plataforma de aprendizaje para integrar mecánica, electrónica de potencia, sensores, programación embebida, control automático y análisis de imágenes. La idea principal sería posicionar estas boyas en sitios donde la contaminación del agua sea muy alta pero se pasa por alto, ya que no hay datos suficientes o no están globalizadas con facilidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

El dispositivo estará compuesto por una estructura flotante de superficie, pensada tipo boya. Sumergido estarán los distintos sensores a utilizar para realizar las mediciones.

En la parte superior se instalará una cámara orientada hacia la superficie del agua. Las imágenes serán procesadas por una computadora embebida (Raspberry Pi 5) utilizando un programa de visión artificial (YOLO) para detectar residuos flotantes. El sistema buscará reconocer objetos como botellas, bolsas o envases plásticos. Sumado a eso los distintos sensores recolectan la información requerida y la mandan a una base de datos para que todos estos sean de conocimiento público y se tome noción de la contaminación en el agua

En resumen:

- **Raspberry Pi 5 + YOLO**

Sería el “cerebro visual”. Raspberry corre Python, OpenCV y el modelo YOLO para detectar basura en video. Ultralytics tiene guía oficial para correr YOLO en Raspberry Pi.

- **Cámara Arducam 12mp Imx708 Hdr Para Raspberry Pi B0308**

Sería la mejor cámara si usás Raspberry Pi, porque está soportada oficialmente, es de 12

12vMP, graba Full HD y tiene autofocus rápido con soporte en libcamera.

- **DS18B20**

Mide la temperatura del agua, la cual afecta al oxígeno disuelto y reacciones químicas

- **Gravity EC**

Sensor de conductividad, cantidad de sales disueltas

- **PH4502C**

Mide Acidez o alcalinidad

- **Oxígeno disuelto**

Cantidad de oxígeno en el agua (baja → contaminación orgánica).

- **SEN0189**

Mide turbidez en el agua

- **Sensor TDS**

Cantidad total de sustancias disueltas

- **Sensores específicos de químicos**

- Nitratos (NO_3^-)
- Amonio (NH_4^+)
- Fosfatos (PO_4^{3-})

Detectan contaminación por fertilizantes, residuos, etc.

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Diseño mecánico y estructura flotante

De esto se encargaran Leonel Fanello y Lautaro Epelbaum.

Electrónica y sistema de potencia

Cableado general, la alimentación y la protección eléctrica y el encapsulado de los componentes sensibles. Los principales retos serán la autonomía de la batería y la protección frente a humedad. Se trabajará con cajas estancas, reguladores adecuados y pruebas de consumo por

etapas. **De esto se encargaran Santiago Amorin y Lucas Kearney.**

Base y recolección de datos:

De esto se encargará Epelbaum y Amorin

Programación de microcontroladores y Sensores

La programación de los distintos sensores que miden y toman los datos. **De esto se encargaran Federico Andrusiw y Santiago Amorin.**

Visión artificial e inteligencia artificial

Sistema de detección de residuos mediante cámara. Deberá investigar bibliotecas, armar un conjunto de imágenes de entrenamiento y optimizar el reconocimiento para ejecutarlo en tiempo real sobre una Raspberry Pi. El reto principal será lograr una detección confiable con recursos limitados, por lo que se priorizarán modelos livianos y pruebas con distintos fondos y condiciones de luz. **De esto se encargaran Lautaro Epelbaum y Lucas Kearney.**

Marketing

Creación de redes sociales, como un instagram y un sitio web. **De esto se encargará Leonel Fanello.**

COSTO DEL PROYECTO

Análisis de costo/beneficio

La inversión inicial del prototipo es razonable si se considera el valor ambiental, educativo y tecnológico del proyecto. Actualmente, la limpieza de residuos flotantes suele depender de operativos manuales, con alta demanda de tiempo y recursos humanos. Una solución autónoma como CleanWave permitiría actuar de manera más frecuente en zonas específicas de acumulación y demostrar una alternativa escalable para trabajos de saneamiento superficial. Además, el proyecto genera beneficios formativos importantes, ya que integra conocimientos de electrónica, programación, control, mecánica y visión artificial en una aplicación real. Por estas razones, se considera que el costo de desarrollo se encuentra justificado por el impacto potencial y por la posibilidad de optimizar y replicar el sistema en versiones futuras.

Costo total estimado del proyecto: 346 USD

Componente	Función	Costo estimado
------------	---------	----------------

Raspberry Pi 5 o equivalente	Procesamiento de visión artificial e imágenes, Control de motores, sensores y actuadores	140 USD
Cámara Arducam 12mp Imx708 Hdr Para Raspberry Pi B0308	Captura de imágenes de residuos	47 USD
PH-4502C	Sensor de PH	10 USD
TSW-20M	Medición de turbidez	20 USD
Sensor TDS	Mide Sólidos disueltos	14 USD
Gravity EC	Sensor de conductividad, cantidad de sales disueltas	20 USD
Sensor de temperatura	Mide temperatura del agua	5 USD
Batería recargable	Alimentación del sistema	40 USD
Material estructural	Flotadores, chasis y soportes	25 USD
Cables, conectores y caja estanca	Interconexión y protección	25 USD

DIAGRAMA DE TIEMPO DE DESARROLLO

Etapa	Período estimado	Actividad principal
Etapa 1	Marzo - Abril	Investigación, diseño conceptual y definición de materiales.
Etapa 2	Abril - Mayo	Diseño de estructura flotante. Investigación de la programación de microcontroladores y sensores. Comenzamos a entrenar a la IA y la detección de basura en las imágenes.
Etapa 3	Mayo - Junio	Programación de microcontroladores y sensores, ensamblaje der los componentes y pruebas en seco.
Etapa 4	Julio - Agosto	Diseño de plataforma y envíos de la recolección de datos
Etapa 5	Agosto - Septiembre	ensamblaje de estructura flotante.
Etapa 6	Septiembre - Octubre	Implementación de cámara y detección de residuos.
Etapa 7	Octubre - Noviembre	Pruebas finales, ajustes, documentación y presentación.

Referencias conceptuales

- Documentación oficial de Raspberry Pi para procesamiento embebido y cámaras.
- Material bibliográfico sobre robótica móvil, visión artificial y saneamiento ambiental.
- Catálogos técnicos de sensores de navegación, baterías y componentes electrónicos.

DIAGRAMA DE BLOQUE

